2026二模上海模考 · 立体几何 · 学生练习版（未审定预览）

几何体的面积、体积与展开

奉贤 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知圆锥的高为 8，底面半径为 6，则该圆锥的侧面积为____.

作答区

宝山 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

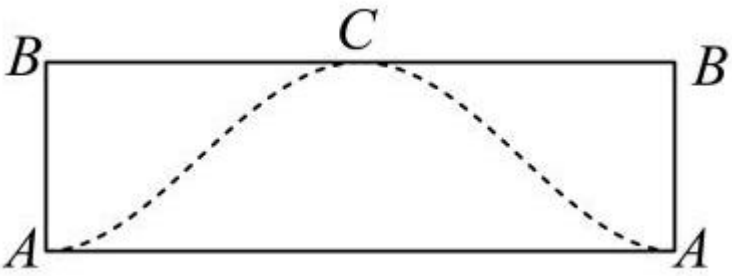
将边长为 2 的正方形绕其一边旋转一周，所得几何体的体积为____.

作答区

崇明 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

如图,已知圆柱的一个截面边界是椭圆 Γ ,其中 Γ 的长轴 AC 为该圆柱轴截面的对角线, 短轴长等于圆柱底面直径的长. 将圆柱侧面沿母线 AB 展开，则椭圆 Γ 在展开图中恰好为一个周期的三角函数图像. 若该段曲线是函数 $y=1-\sqrt{3}\sin\frac{x}{2}$ 的图像的一部分,则椭圆 Γ 的离心率为____.

B



作答区

普陀 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

在 ABC 中, $\angle ACB=\frac{\pi}{2}, AC=1$,过点 A 作直线 $l//BC$,将 ABC 绕直线 l 旋转一周所得到的几何体记为 Ω ，若 Ω 的体积是 $\frac{4}{3}\pi$ ，则 Ω 的表面积为____.

作答区

杨浦 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知圆锥的底面半径为 1,体积为 $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$,则该圆锥的侧面积为____.

作答区

虹口 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

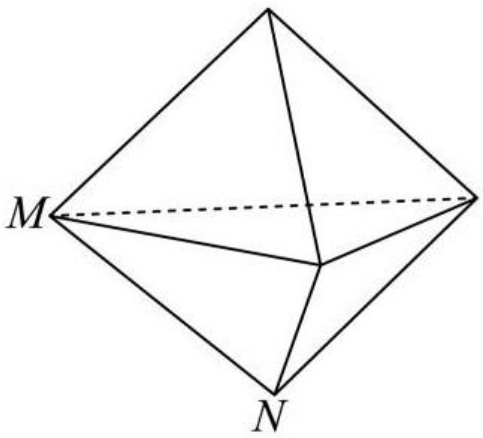
已知一个直三棱柱的侧棱长为 2，底面面积为 2，则该三棱柱的体积为____.

作答区

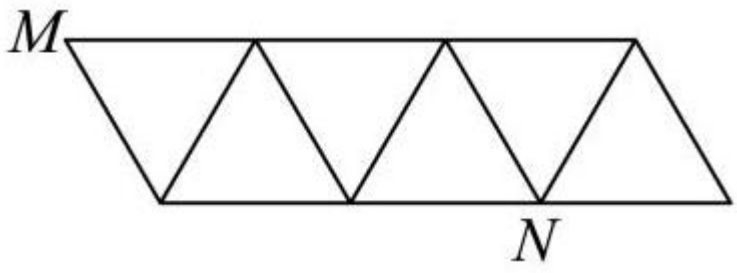
长宁 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

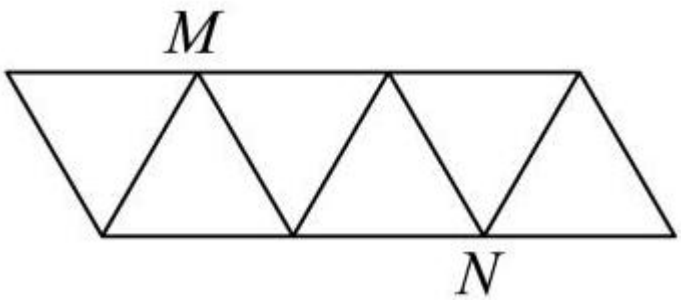
将下列平面图形沿等边三角形的边折起，不能折成如图所示几何体的是().



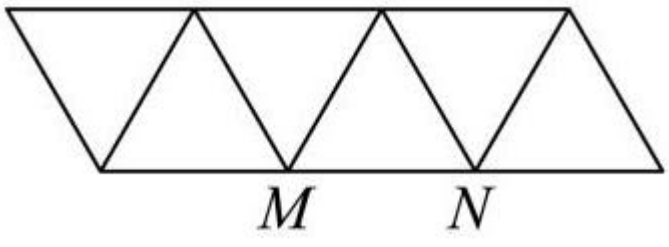
A.



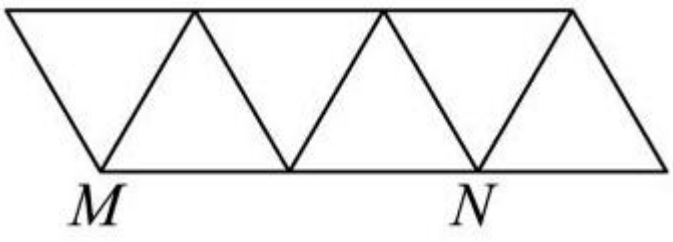
B.



D.



C.



作答区

闵行 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知球的表面积为 4π ，则该球的体积为____.

作答区

静安 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

直径为 22 cm 的球的表面积为____ cm^2 .(计算结果保留 π)

作答区

黄浦 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估

底面半径为 1 、母线长为 3 的圆锥的侧面展开图中扇形的中心角为____.

作答区

黄浦 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中,将点集 $\{(x,y,z)\parallel x|\leq 1,|y|\leq 1,|z|\leq 1\}$ 所表示的立方体的表面满足 $z<1$ 的部分记为 S ,同时满足“ $\left|\overrightarrow{OP}\right|\leq\sqrt{3}$ ”与“ $\{Q\mid\overrightarrow{OQ}=\lambda\overrightarrow{OP},\lambda\in[0,1]\}\cap S=\varnothing$ 或 $\{P\}$ ”的点 P 的集合所表示几何体的体积为____.

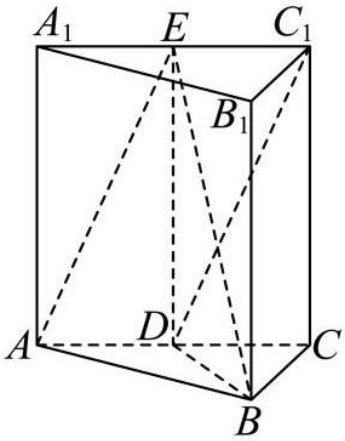
作答区

平行垂直与位置关系证明

崇明 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AB=BC=\sqrt{2}$ ， $AC=AA_1=2$ ，且 D ， E 分别是 AC, A_1C_1 的中点.



⑴证明: $DC_1//$ 平面 ABE ；

⑵求三棱锥 C_1-ABE 的体积.

作答区

普陀 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知直线 l 、 m 和平面 a ，若 $m \subset a$ ，则“ l 与 m 不相交”是“ $l//a$ ”的()

A. 充分非必要条件必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件

D. 既非充分又非必要

作答区

长宁 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\overrightarrow{a}=(x,2,3)$ ， $\overrightarrow{b}=(2,y,6)$ ，若 $\overrightarrow{a} \perp \overrightarrow{b}$ ，则实数 $x+y=$ ___.

作答区

黄浦 · 第13题 ★★★☆☆ · 教师预估

若 a,b 是空间中的两条直线，则“ $a//b$ ”是“存在平面 a ，使 $a \subset a, b \subset a$ ”的().

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

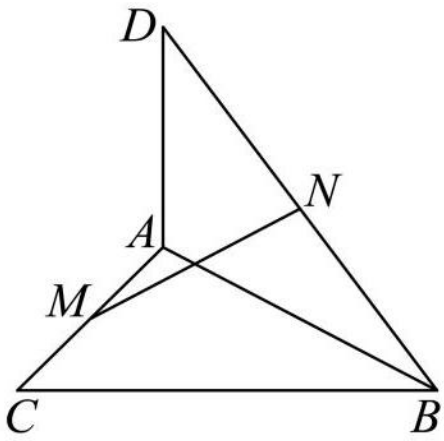
作答区

空间角、距离与体积综合

嘉定 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在 ABC 中，$\angle ACB=90^\circ$，$DA\perp$ 平面 ABC，M，N 分别是线段 AC、DB 的中点.



⑴求证: $MN\perp AC$；

⑵若 $AC=BC=AD=2$，求直线 MN 与平面 ABD 所成角的大小.

作答区

奉贤 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

在四棱锥 $P-ABCD$ 中,四边形 $ABCD$ 是菱形, $PA=PC=5, PB=PD=2\sqrt{5}$, $AC=6$,点 F 为 PD 的中点,点 E 为 PB 上的点, $\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PB}, \lambda\in(0,1)$,平面 AFE 与棱 PC 交于点 G .

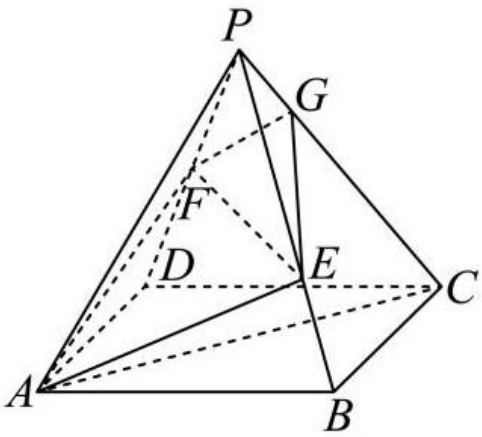


图1

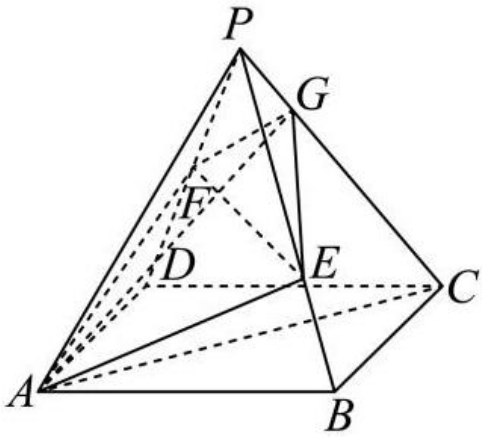


图2

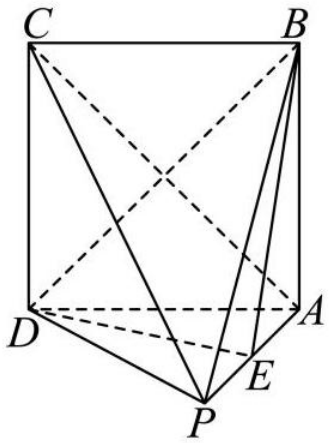
⑴求证:异面直线 EF 与 AC 垂直;

⑵当 $\lambda=\frac{2}{3}$ 时，求 AG 与底面 $ABCD$ 所成的线面角大小.

作答区

宝山 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $ABCD$ 是边长为 1 的正方形， $PA\perp$ 平面 $ABCD$ ， E 是 PA 的中点.



⑴求证: $BD\perp$ 平面 PAC ;

⑵若直线 BE 与平面 PAC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ，求三棱锥 $B-PCD$ 的体积.

作答区

崇明 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在空间内, 异面直线所成角的取值范围是 ( )

A. $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

B. $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$

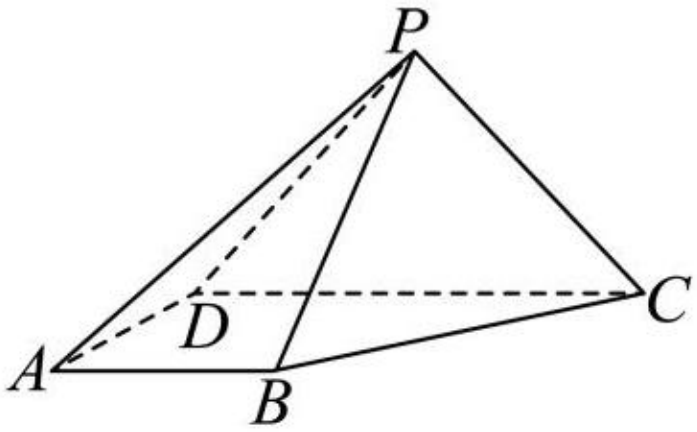
C. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$

D. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

作答区

徐汇 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $\triangle PCD$ 为等边三角形，底面 $ABCD$ 为直角梯形，$AB//CD, CD\perp AD, CD=4, AB=AD=2$.



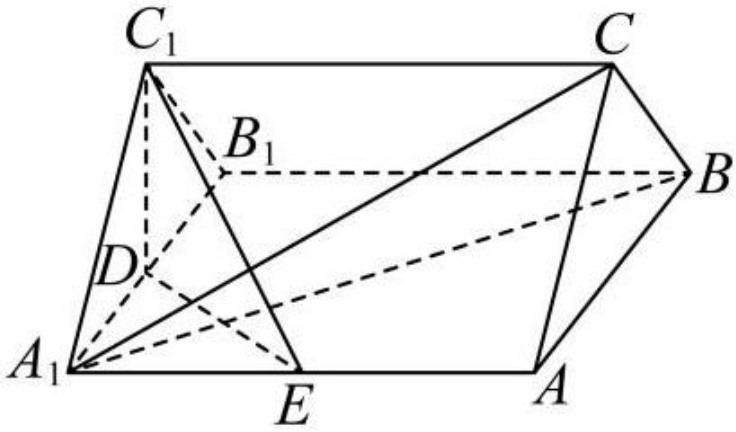
⑴求证: $PB\perp CD$ ；

⑵若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $4\sqrt{3}$ ，求直线 PD 与平面 PBC 所成角的大小.

作答区

普陀 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 、 E 分别是棱 A_1B_1 、 A_1A 的中点，且 $A_1A=A_1B_1=2$.



⑴求证:直线 $A_1B\perp$ 平面 C_1DE ;

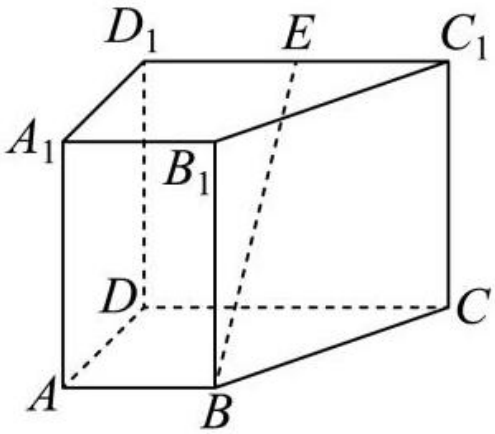
⑵求点 A 到平面 A_1CB 的距离.

作答区

杨浦 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB//CD$ ， $AD\perp CD$ ， $AB=2$ ， $AD=3$ ， $CD=4$.



⑴设 E 是 C_1D_1 的中点，求证: $BE//$ 平面 AA_1D_1D ；

⑵若直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 36，求平面 D_1AC 与平面 $ABCD$ 所成的锐二面角的大小.

作答区

松江 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

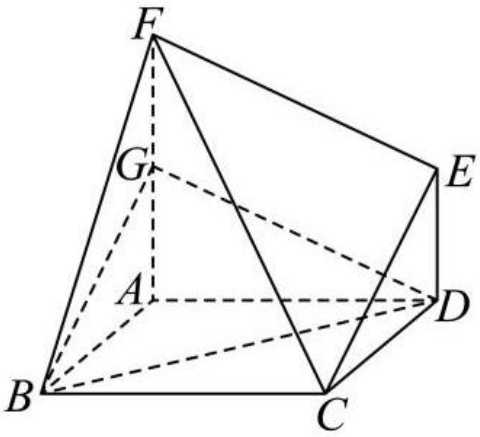
在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， $\left|\overrightarrow{AA_1}\right|=2$ ，异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 $\arccos\frac{2}{5}$, $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DC_1}-\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC_1}=4$ ，则 $\left|\overrightarrow{BD_1}\right|=$ ___.

作答区

松江 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在如图所示的多面体中,已知四边形 $ABCD$ 是菱形, $\angle ABC=60^{\circ}, FA\perp$ 平面 $ABCD, ED\perp$ 平面 $ABCD, AB=FA=2ED=2$ ，点 G 为线段 AF 的中点.



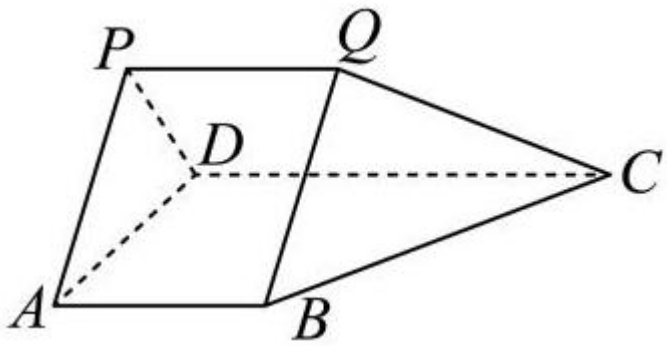
⑴求证:平面 $BDG//$ 平面 CEF ;

⑵求直线 BC 与平面 BDG 所成角的正弦值.

作答区

浦东 · 第17题 ★★★★☆ · 教师预估

如图，在多面体 $PQABCD$ 中，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$ ， $AB//CD//PQ$ ， $PD\perp CD$ ， $\triangle PAD$ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的等边三角形， $AB=PQ=\frac{1}{2}CD$.



⑴求证: $AB\perp$ 平面 PAD ；

⑵若 PC 与平面 $ABCD$ 所成的角为 $\frac{\pi}{6}$ ，求多面体 $PQABCD$ 的体积.

作答区

虹口 · 第8题 ★★★★☆ · 教师预估

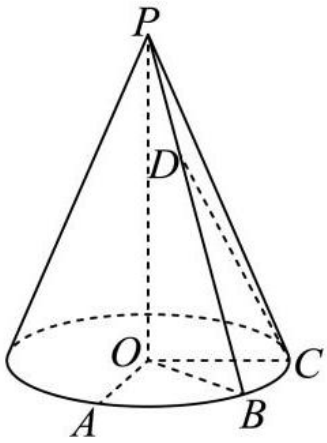
在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=2, A_1B_1=4$ ，异面直线 C_1D_1 与 AA_1 所成角为 $\frac{\pi}{3}$ ，设二面角 $A-A_1B_1-D_1$ 的大小为 θ ，则 $\tan\theta=$ ___.

作答区

虹口 · 第17题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图,在底面半径为 2,侧面积为 $4\sqrt{5}\pi$ 的圆锥



P − O 中, A 、 B 、 C 为底面圆周上不同的三个点, $\angle AOB = \angle BOC = 45^\circ$.

⑴求直线 OB 与平面 PAC 所成角的正弦值

⑵设点 D 为线段 PB 上的动点(不含端点 P 和 B)，求证直线 OA 与 CD 不垂直

作答区

金山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知长方形 $ABCD$ 中， $AB=2, BC=4$ ，点 E 、 F 分别为边 BC 、 AD 的中点(如图 1). 若将长方形 $ABEF$ 沿着边 EF 翻折，得到二面角 A_1-EF-D (如图 2). 已知二面角 A_1-EF-D 的大小为 60° .

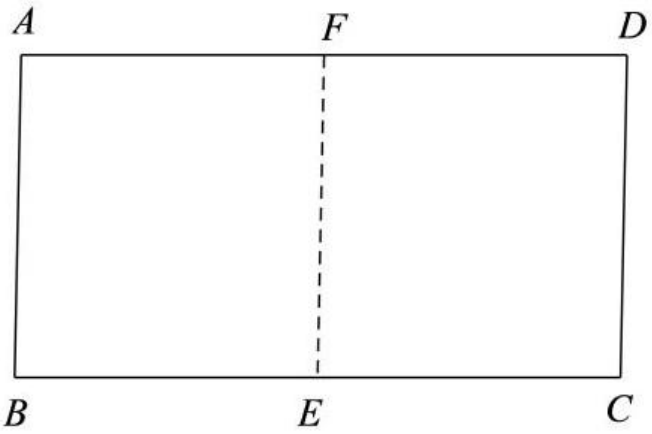


图1

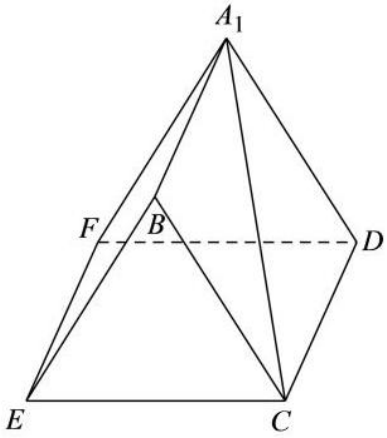


图2

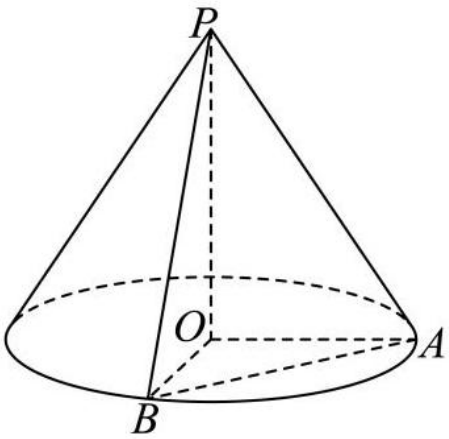
⑴求证:平面 $A_1FD//$ 平面 BEC ；

⑵求直线 CA_1 与平面 A_1BEF 所成角的大小.(结果用反三角表示)

作答区

长宁 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图， P 是圆锥顶点， O 是底面圆心，点 A 、 B 在底面圆周上， $OA\perp OB$ ， $OA=OB=1$.



⑴若圆锥的侧面积为 2π ，求圆锥的体积；

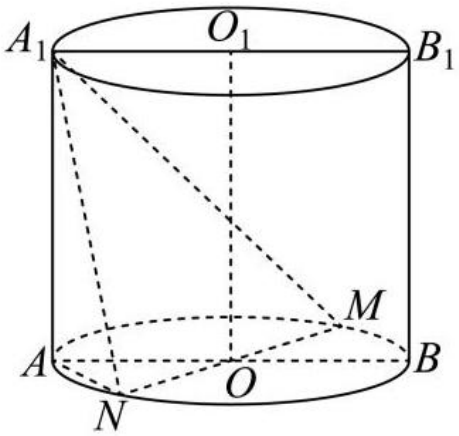
⑵若直线 PA 与平面 POB 所成角为 30，求二面角 $P-AB-O$ 的平面角的正切值

作答区

闵行 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图,圆柱 OO_1 的轴截面 ABB_1A_1 是边长为 4 的正方形, MN 为底面圆 O 的一条直径, 且 $\angle BOM=\frac{\pi}{3}$.



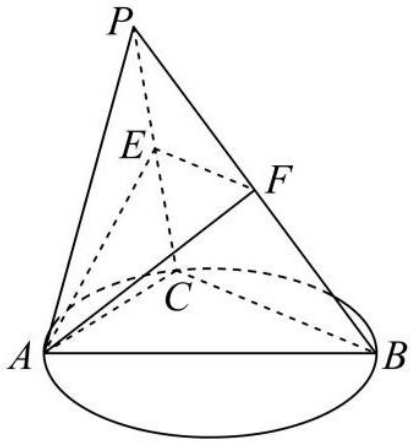
⑴求异面直线 A_1N 与 BB_1 所成角的大小(用反三角表示);

⑵求点 A 到平面 A_1MN 的距离.

作答区

青浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图,在三棱锥 $P-ABC$ 中, AB 是 ABC 外接圆的直径, $\triangle PAC$ 是边长为 2 的等边三角形， E ， F 分别是 PC ， PB 的中点， $PB=AB$ ， $BC=4$.



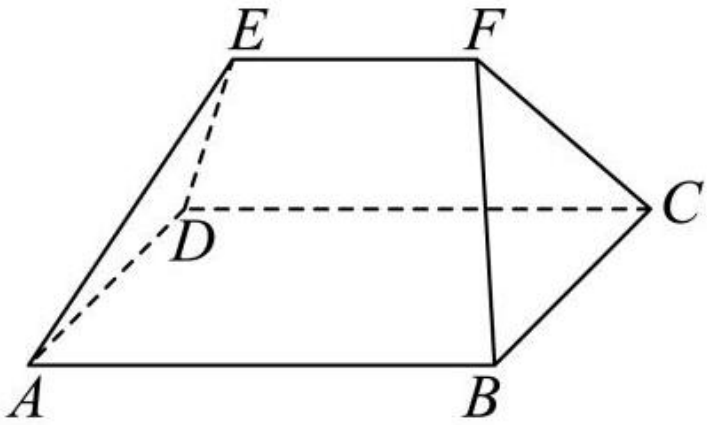
⑴求证:平面 $PAC\perp$ 平面 ABC ；

⑵求直线 AB 与平面 AEF 所成角的正弦值.

作答区

静安 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

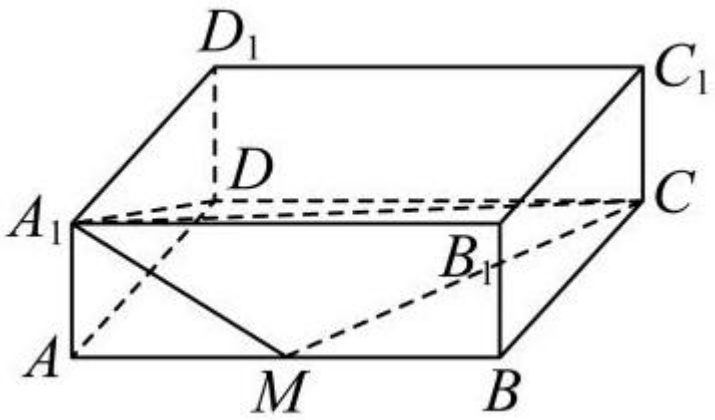
在代表我国古代数学成就的经典著作《九章算术》中,称如下图中的多面体 ABCDEF 为“刍(chu)甍(meng)”.若底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形， $EF=2$ ，且 $EF//AB$ ， $\triangle AED$ 和 $\triangle BFC$ 是等腰直角三角形,$\angle AED=\angle BFC=90^{\circ}$,则 FC 与底面 $ABCD$ 所成角的正弦值为____.



作答区

静安 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图,在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=4, BC=3, CC_1=2$, M 是 AB 的中点.



⑴求四棱锥 A_1-AMCD 的体积;

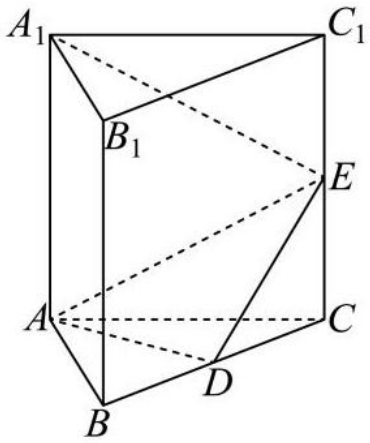
⑵求平面 A_1ADD_1 与平面 A_1MC 所成的锐二面角的大小. (结果用反三角函数值表示)

作答区

黄浦 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，点 D 、 E 分别是棱 BC 、 CC_1 上的点(点 D 异于点 C),且 $AD\perp DE$.



⑴求证:平面 $ADE\perp$ 平面 BCC_1B_1 ;

⑵若 ABC 是正三角形, $BC=CC_1$,且三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积是三棱锥 $E-ADC$ 的体积的 12 倍,求 A_1E 与平面 ADE 所成的角的大小.

作答区

截面、轨迹、动点与实际模型

嘉定 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

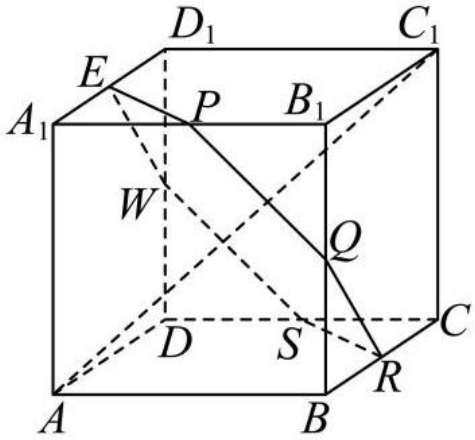
本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在包装设计中,常用长度和宽度描述物体体型. 长度 $l(V)$ 定义为物体上最远两点间的距离,宽度 $t(V)$ 定义为能夹住物体的两平行平面间的最小距离,即存在一对平行平面,使得物体上的所有点均位于两平面之间 (包括平面上). 现有一圆柱,其底面半径 R 与高 h 可任意调节，则 $\frac{l(V)}{t(V)}$ 的最小值为____

作答区

宝山 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，任作平面 a 与对角线 AC_1 垂直，使平面 a 与正方体的六条棱都有公共点.记截面 $PQRSWE$ 的面积为S，截面周长为 L ，则有()



A. S 为定值， L 为定值

B. S 为定值， L 不为定值

C. S 不为定值， L 为定值

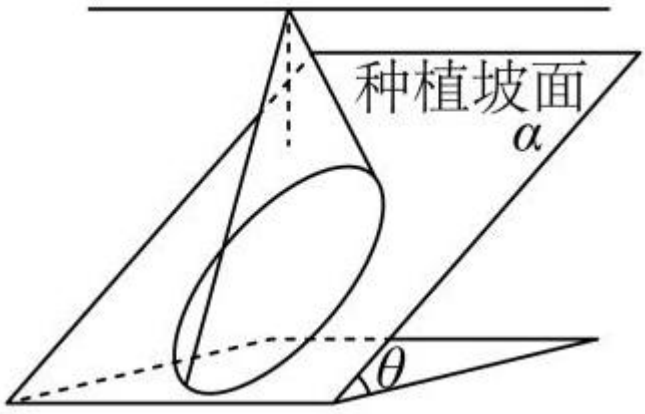
D. S 不为定值， L 不为定值

作答区

徐汇 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

如图为一架农业无人机沿固定航线匀速飞行，并在某时刻向下喷洒农药的示意图. 将种植坡面视为坡角为 θ 的平面，航线视为直线，无人机视为航线上的点，无人机在任意时刻喷洒农药的雾滴形成的形状均为以铅垂线为轴、母线与轴夹角为 45° 的圆锥及其内部. 若无人机飞行的海拔高度恒定，航线与种植坡面平行且距离为 3 米，假设无人机飞行时农药喷洒不间断且不受风速影响；则飞行过程中会在种植坡面上形成一条宽为 $L(\theta)$ 米的“农药条带”，当 $0^{\circ} \leq \theta \leq 15^{\circ}$ 时， $L(\theta)$ 的最大值为____. (结果精确到 0.01)

航线 无人机



作答区

浦东 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

某光影科技实验室为长方体空间, 底面是边长为 4 米的正方形, 高为 3 米. 为营造动态光影效果，在底面一个顶点处安装射灯 A ，在与该顶点相对的侧棱上、距底面 1 米处安装射灯 I ,两盏射灯的光束方向由智能系统自动控制，始终使两束光线相互垂直，且它们的交汇点 G 始终落在实验室天花板上. 则交汇点 G 形成的轨迹长度为____米.

作答区

金山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

申辉中学某个数学建模小组发现:人走路时，启动或者停下的瞬间，手中水平拿着的杯子里的水可能会被晃动得溢出杯口. 查询资料后发现: 液面和水平面的夹角 $\theta\left(0 \leq \theta<\frac{\pi}{2}\right)$ 与人走路的加速度 a 以及重力加速度 g 有关,满足关系: $\tan \theta=\frac{a}{g}$,其中 $g=10\left(\mathrm{~m} / \mathrm{s}^2\right)$. 若甲同学走路启动瞬间的加速度为 $3\left(\mathrm{~m} / \mathrm{s}^2\right)$ ，手中水平拿着一个底面边长为 4 cm 和 6 cm ， 高为 14 cm 的长方体形状的杯子，则杯中最多装____ cm^3 的水，存在甲同学走路启动的瞬间杯中水不溢出的可能.

作答区

静安 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

设 M 、 N 分别是棱长为 1 的正方体的两个不同顶点,点 P 在该正方体的表面上(含棱和顶点)运动,且不与 M 、 N 两点重合. 关于 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$,给出下列两个结论:

① $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 存在最小值，且最小值小于零;

② $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 存在最大值，且最大值大于零.

则下列判断正确的选项是 ( ).

A. ①正确，②错误

B. ①错误，②正确

C. ①和②都错误

D. ①和②都正确

作答区